VECTORES Y MATRICES

Leidy Carolina Beltran Urian

Que son vectores

Los vectores en programación son una de las estructuras de datos más utilizadas. Ya sea para almacenar secuencias de números, cadenas o referencias a objetos, los vectores ofrecen un equilibrio excelente entre facilidad de uso, rendimiento y control de memoria. Son estructuras dinámicas que almacenan una secuencia de elementos contiguos en memoria, permitiendo acceso por índice en tiempo constante y crecimiento a medida que se añaden nuevos elementos. Un vector puede ampliar su capacidad para albergar más elementos sin que el programador tenga que gestionar manualmente la memoria.

Aspectos claves

- Declaración: Para declarar un vector en la mayoría de los lenguajes de programación, se especifica el tipo de dato que contendrá seguido por el nombre del vector y, opcionalmente, su tamaño. Por ejemplo, en C++ se puede declarar un vector de enteros con la siguiente sintaxis: int miVector[5];

- Acceso a elementos: Para acceder a los elementos individuales de un vector, se utiliza su índice. Es importante recordar que la indexación suele comenzar en cero en muchos lenguajes de programación. Por lo tanto, el primer elemento de un vector se accede con el índice 0. Por ejemplo, para acceder al tercer elemento del vector declarado previamente: miVector[2];

- Gestión de memoria: Es importante tener en cuenta la gestión adecuada de la memoria al trabajar con vectores para evitar fugas o corrupción de memoria. Algunos lenguajes como Java gestionan automáticamente la memoria para los arrays dinámicos, mientras que en otros como C o C++ es responsabilidad del programador liberar la memoria asignada dinámicamente.

Ejemplo

Un vector almacena varios datos en una sola fila, por ejemplo, las notas de 5 estudiantes.

```
Algoritmo VectorNotas
    Definir notas Como Real
    Dimension notas[5]
    Definir i Como Entero

    Para i <- 1 Hasta 5 Hacer
        Escribir "Ingrese la nota del estudiante ", i
        Leer notas[i]
    FinPara

    Escribir "Las notas ingresadas son:"

    Para i <- 1 Hasta 5 Hacer
        Escribir notas[i]
    FinPara
FinAlgoritmo
```

Que son matrizes

Las matrices en programación son una colección ordenada de elementos del mismo tipo, organizada en una o más dimensiones. Conocidas también como arreglos o "arrays". Las matrices son estructuras de datos en forma de tabla bidimensional que contienen filas y columnas. Cada elemento de una matriz se identifica por un par de índices, uno para la fila y otro para la columna. Este tipo de estructuras es fundamental en el mundo de la programación, ya que permiten almacenar y manipular conjuntos de datos relacionados entre sí de manera eficiente.

Aspectos claves

- Índices: Cada elemento de una matriz se identifica por un par de índices que indican su posición en la fila y columna correspondiente.

- Dimensiones: Las dimensiones de una matriz se refieren al número de filas y columnas que contiene. Por ejemplo, una matriz con 3 filas y 4 columnas se representa como una matriz 3×4.

- Operaciones: Como mencionamos anteriormente, las matrices admiten diversas operaciones matemáticas como la suma, resta, multiplicación y división.

Diferencia

La diferencia principal entre vectores en programación y matrices estáticos radica en la capacidad de crecimiento. Una matriz tiene tamaño fijo, definido en tiempo de compilación o al crearlo, y no puede expandirse sin crear una nueva estructura de mayor tamaño. En contraste. Un vector dinámico puede aumentar su capacidad para acomodar más elementos sin que el usuario tenga que gestionar manualmente la reserva de memoria.

Ejemplo

Una matriz almacena datos en filas y columnas. Por ejemplo, las notas de 3 estudiantes en 2 evaluaciones.

```
Algoritmo MatrizNotas
    Definir notas Como Real
    Dimension notas[3,2]
    Definir fila, columna Como Entero

    Para fila <- 1 Hasta 3 Hacer
        Para columna <- 1 Hasta 2 Hacer
            Escribir "Ingrese la nota del estudiante ", fila,
                    " en la evaluacion ", columna
            Leer notas[fila,columna]
        FinPara
    FinPara

    Escribir "Matriz de notas:"

    Para fila <- 1 Hasta 3 Hacer
        Para columna <- 1 Hasta 2 Hacer
            Escribir Sin Saltar notas[fila,columna], " "
        FinPara
        Escribir ""
    FinPara
FinAlgoritmo
```